- **Nível 1 — Fundamentos com Vetores**

1. **Soma e média de um vetor**
    - **Objetivo:** Ler N números, calcular soma e média.
    - **Dica:** Use acumulador e contador.
    - **Variação:** Conte quantos estão acima/abaixo da média.
2. **Maior e menor elemento**
    - **Objetivo:** Encontrar o **máximo** e **mínimo** em um vetor.
    - **Dica:** Inicialize com o primeiro elemento.
    - **Variação:** Retorne também os índices.
3. **Contar ocorrências de um valor**
    - **Objetivo:** Dado um valor X, contar quantas vezes aparece no vetor.
    - **Variação:** Retornar as posições.
4. **Inverter vetor in-place**
    - **Objetivo:** Inverter a ordem dos elementos sem usar vetor auxiliar.
    - **Dica:** Troque v[i] com v[n-1-i].
    - **Variação:** Verifique se o vetor é palíndromo.
5. **Remover duplicatas (sem ordenar)**
    - **Objetivo:** Gerar um novo vetor sem valores repetidos, preservando ordem.
    - **Dica:** Para C/Java, marque presença com um vetor/estrutura auxiliar. Em Python, use set com cuidado para manter ordem.
6. **Rotação de vetor**
    - **Objetivo:** Rotacionar k posições para a direita/esquerda.
    - **Dica:** Use reversões parciais (três reversões).
    - **Variação:** Rotação circular de strings (ex.: “abcd” → “cdab”).
7. **Intercalar dois vetores ordenados**
    - **Objetivo:** Gerar um terceiro vetor ordenado.
    - **Dica:** Técnica de dois ponteiros.
    - **Variação:** Contar comparações realizadas.

8. **Busca linear e binária**
    - **Objetivo:** Implementar ambas e comparar quantas comparações fazem.
    - **Dica:** Binária exige vetor ordenado.
    - **Variação:** Retornar primeira/última ocorrência (duplicatas).

◆ **Nível 2 — Matrizes Básicas**

9. **Soma e produto de matrizes**
    - **Objetivo:** Implementar **A + B** e **A × B** se dimensões forem compatíveis.
    - **Dica:** Produto: três laços; atenção às dimensões.
    - **Variação:** Contabilizar operações (multiplicações e somas).
10. **Transposta de uma matriz**
    - **Objetivo:** Calcular $\mathbf{A}^T$.
    - **Dica:** Para matrizes quadradas, pode fazer in-place (diagonal).
    - **Variação:** Verificar se a matriz é simétrica ($A = A^T$).
11. **Matriz identidade e diagonal**
    - **Objetivo:** Gerar matriz identidade I_n e detectar se uma matriz é diagonal.
    - **Variação:** Contar elementos não nulos fora da diagonal (sparsidade).
12. **Soma por linhas e colunas**
    - **Objetivo:** Vetores SL[i] com soma da linha i e SC[j] para coluna j.
    - **Variação:** Linha/coluna com maior soma.
13. **Busca em matriz ordenada por linhas e colunas**
    - **Objetivo:** Dada matriz ordenada por linha e por coluna, buscar X em O(n).
    - **Dica:** Comece no canto superior direito (ou inferior esquerdo).
14. **Rotação de matriz 90°**

- **Objetivo:** Rotacionar uma matriz quadrada 90° horário/anti-horário.
- **Dica:** Transpor + inverter linhas/colunas.

15. **Convolução simples (filtro 3×3)**
    - **Objetivo:** Aplicar kernel 3×3 em uma matriz (imagem em tons de cinza).
    - **Dica:** Tratar bordas (ignorar, replicar, ou padding zero).
    - **Variação:** Kernels: blur, sharpen, edge.

🔷 **Nível 3 — Aplicações e Padrões**

16. **Jogo da Velha (3×3)**
    - **Objetivo:** Representar tabuleiro com matriz, validar jogadas e detectar vitória/empate.
    - **Variação:** IA simples: primeira célula livre, posição central, ou minimax básico.
17. **Batalha Naval simplificada**
    - **Objetivo:** Representar o campo como matriz; posicionar navios e processar tiros.
    - **Dica:** Use códigos (0=água, 1=navio, 2=acerto, 3=erro).
    - **Variação:** Contar acertos por tipo de navio.
18. **Histogramas (frequência de valores)**
    - **Objetivo:** Dado um vetor de inteiros em faixa conhecida, montar um histograma.
    - **Variação:** Normalizar frequências (probabilidades).
19. **Detecção de padrão em matriz ("word search")**
    - **Objetivo:** Procurar uma palavra em todas as direções em uma grade de letras.
    - **Variação:** Permitir diagonais e movimentos cavaleiro (xadrez).
20. **Compressão simples (run-length)**
    - **Objetivo:** Implementar **RLE** em vetor; para matriz, comprimir linha a linha.

- **Variação:** Medir taxa de compressão com dados distintos.

21. **Matriz esparsa (representação compacta)**
    - **Objetivo:** Converter matriz para lista de triplas (linha, coluna, valor) ignorando zeros.
    - **Variação:** Implementar soma de esparsas por triplas ordenadas.
22. **Diagonalização de uma matriz tridiagonal (acesso eficiente)**
    - **Objetivo:** Armazenar apenas as três diagonais em vetores e realizar operações de soma e multiplicação por vetor.
    - **Dica:** Índices cuidadosos e bordas.
23. **Caminho em labirinto (DFS/BFS)**
    - **Objetivo:** Em matriz 0/1, encontrar caminho do início ao fim.
    - **Variação:** Calcular distância mínima (BFS) e reconstruir caminho.
24. **Equilíbrio térmico (simulação)**
    - **Objetivo:** Dada uma matriz de temperaturas, atualizar cada célula para a média dos vizinhos até estabilizar.
    - **Variação:** Condições de contorno fixas vs. periódicas (toro).

🧠 **Nível 4 — Desafios/Extensões**

25. **Determinante e inversa (n ≤ 5)**
    - **Objetivo:** Implementar determinante por expansão de Laplace (para n pequeno) e inversa por Gauss-Jordan.
    - **Variação:** Contar pivoteamentos.
26. **Multiplicação de matrizes otimizada por cache**
    - **Objetivo:** Implementar versão **blocos** (tiling) e comparar tempo com a ingênua.
    - **Dica:** Ajustar tamanho do bloco e medir.
27. **Produto escalar e projeção**
    - **Objetivo:** Dado vetores u e v, calcular produto escalar, norma e projeção de u em v.
    - **Variação:** Normalizar vetor e detectar ortogonalidade (tolerância).

28. **Classificação de notas (vetores de structs/objetos)**
    - **Objetivo:** Ler alunos com {nome, notas}, calcular médias e ordenar por média (decrescente) e por nome (desempate).
    - **Variação:** Top-K com heap (se já visto).
29. **Convolução 2D com múltiplos canais (RGB)**
    - **Objetivo:** Estender o exercício 15 para 3 canais e aplicar kernel separável.
    - **Variação:** Comparar custo entre kernel 3×3 e separável (3×1 + 1×3).
30. **Janelamento deslizante (sliding window) em vetor**
    - **Objetivo:** Para cada subvetor de tamanho k, calcular soma/média máxima.
    - **Dica:** Atualize removendo a saída e somando a entrada.
    - **Variação:** Máximo por janela (deque).